



แนวปฏิบัติในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช.

มิถุนายน 2569

สารบัญ

	หน้า
1. หลักการและเหตุผล.....	3
2. นิยามคำศัพท์.....	3
3. ขอบเขตการใช้แนวปฏิบัติ.....	3
4. องค์ประกอบสำคัญในการกำกับดูแลการใช้งาน AI (AI Governance)	4
5. ภาพรวมกรอบการกำกับดูแลการใช้งาน AI.....	5
6. วัตถุประสงค์ของการใช้ AI และการนำ AI ไปประยุกต์ใช้งานในการให้บริการโทรคมนาคม	6
7. ลักษณะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง.....	7
8. หลักการที่ควรคำนึงถึง.....	9
9. แนวทางการกำกับดูแลตลอดวงจรชีวิตของ AI	12
10. กฎหมายและแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.....	17
11. เอกสารอ้างอิง	17

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้งานมากขึ้น เช่น การบริหารจัดการโครงข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจจับและป้องกันลักษณะการใช้งานที่ผิดปกติ การบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายเชิงคาดการณ์ การให้บริการลูกค้าผ่าน Chatbot และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี AI ยังมีข้อจำกัด ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้องไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน AI เช่น ความเสี่ยงด้านความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

สำนักงาน กสทช. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานในกิจการโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี AI จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ เพิ่มเติมจากกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้รับใบอนุญาตตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและนำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้งาน AI ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามระดับความเสี่ยง (Risk-based approach) มุ่งเน้นให้ผู้รับใบอนุญาตใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการและสังคม

ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงจากการใช้งาน AI ตลอดจนหลักการและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในแนวปฏิบัติฉบับนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมกับบางบริบทของการใช้งาน AI และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2. นิยามคำศัพท์

คำศัพท์ที่ใช้ในแนวปฏิบัติฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมใกล้เคียงมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การรับรู้และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การให้เหตุผล และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์ที่มนุษย์กำหนด

อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการในการประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน

โมเดล (Model) หมายถึง แบบจำลองข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นจากอัลกอริทึม และถูกสอนโดยอาศัยชุดข้อมูลเพื่อให้มีความสามารถในการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (หมายเหตุ: โมเดลปัญญาประดิษฐ์ประเภท Machine Learning เท่านั้นที่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากข้อมูลที่สอนโดยมนุษย์)

ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

3. ขอบเขตการใช้แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติฉบับนี้ ใช้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม เฉพาะการใช้ AI ในการให้บริการโทรคมนาคมตามที่ได้รับใบอนุญาต

4. องค์ประกอบสำคัญในการกำกับดูแลการใช้งาน AI (AI Governance)

เพื่อให้มั่นใจว่าการประยุกต์ใช้ AI เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องตามหลักการจริยธรรม AI กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ และมีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ AI ผู้รับใบอนุญาตควรจัดให้มีองค์ประกอบสำคัญในการกำกับดูแลการใช้งาน AI สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้

4.1 การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลการใช้ AI (AI Governance Structure)

ควรจัดให้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการที่มีหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตต่อไปนี้

- กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายในการนำ AI มาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการอนุมัติและตัดสินใจในประเด็นสำคัญระดับนโยบาย
- กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และเครื่องมือในการกำกับดูแลการใช้งาน AI สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Conformance) ของ AI อย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจากการใช้งาน AI สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

4.2 การกำหนดนโยบาย (Policy) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

เพื่อให้มั่นใจว่า AI ทำงานได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ตลอดจนวงจรชีวิตของ AI และสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและรับทราบร่วมกัน

4.3 การกำหนดบทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ (Role and Responsibility)

ควรมีการจำแนกและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ (Accountability) ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการตามวงจรชีวิตของ AI ซึ่งหมายรวมถึงผู้ให้บริการโซลูชันด้าน AI หรือผู้ให้บริการภายนอก (Third-Party/Outsource) ควรกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อตกลงว่าจ้างหรือข้อตกลงการใช้บริการให้ชัดเจน

4.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Competency Building)

ควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในวงจรชีวิตของ AI มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ในมิติต่างๆ อย่างเหมาะสมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น

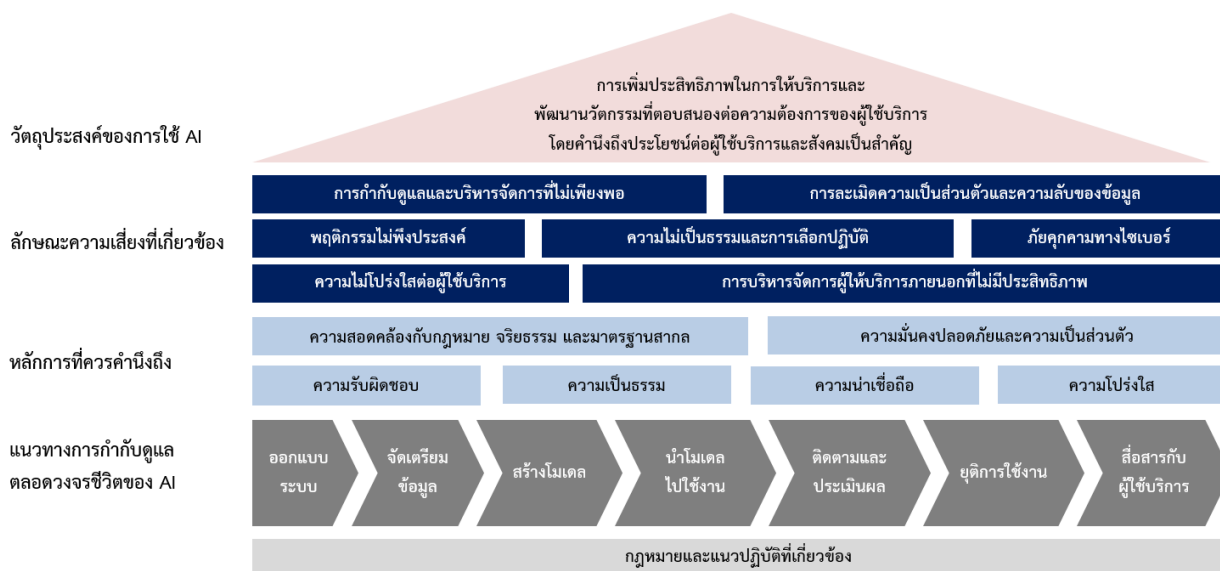
- กรณีพนักงานเป็นผู้ใช้ (Non-IT Staff): ควรส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งาน AI (AI Literacy) รวมถึงความตระหนักรู้ (AI Awareness) เพื่อให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน
- กรณีพนักงาน/บุคลากรภายนอกเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลระบบ: ควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อให้สามารถออกแบบ พัฒนา ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษา AI ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร หลักการจริยธรรม AI กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

4.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI มาใช้งาน ควรมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามและประเมินผลทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Conformance) อย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของ AI เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ ต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) ของบุคลากร และผู้ให้บริการภายนอกให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพและความตระหนักรู้ด้าน AI (AI Literacy และ Awareness) ให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สามารถออกแบบ พัฒนา และใช้งาน AI ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน

5. ภาพรวมกรอบการกำกับดูแลการใช้งาน AI



ภาพประกอบที่ 1: กรอบการกำกับดูแลการใช้งาน AI

AI เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้งาน AI ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ก่อนจะนำ AI มาประยุกต์ใช้งาน ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งาน AI โดยควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งาน AI ที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและสังคมเป็นสำคัญ การนำ AI มาใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันอาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่หลากหลายและแตกต่างกันได้ ผู้รับใบอนุญาตจึงควรมีความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและจัดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยแนวปฏิบัติฉบับนี้อธิบายให้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน AI ในการให้บริการโทรคมนาคม ตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หลักการพื้นฐานที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้การใช้งาน AI บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และมีความรับผิดชอบ แนวทางการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลการประยุกต์ใช้ AI ตลอดวงจรชีวิต AI รวมถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในส่วนต่อไปตามลำดับ

6. วัตถุประสงค์ของการใช้ AI และการนำ AI ไปประยุกต์ใช้งานในการให้บริการโทรคมนาคม

การนำ AI มาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ผู้รับใบอนุญาตจึงควรเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและสังคมเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งาน AI เช่น ความพร้อมของข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ความซับซ้อนและเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ความสามารถทางเทคโนโลยี ต้นทุนในการลงทุน ข้อจำกัดและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

จากการศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ พบว่าปัจจุบันมีการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

6.1 การบริหารจัดการโครงข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- โดยนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้งานจริงแบบเรียลไทม์ และปรับค่าพารามิเตอร์ของโครงข่ายโดยอัตโนมัติ หรือเพิ่มการจัดสรรทรัพยากรเครือข่ายจากพื้นที่ใกล้เคียงมาเสริมจุดที่มีการใช้งานหนาแน่นได้ทันที เพื่อการกระจายโหลดและลดปัญหาคอขวด ทำให้สามารถใช้งานโครงข่ายได้อย่างราบรื่น
- การใช้ AI มาคำนวณช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย และสั่งการให้เสาสัญญาณบางต้นเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หรือลดกำลังส่งลงชั่วคราว โดยมีให้กระทบกับผู้ใช้งาน ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและลดต้นทุนค่าไฟ
- ใช้ AI ในการวางแผนและออกแบบโครงข่าย วิเคราะห์หาพื้นที่ไหนควรใช้คลื่นความถี่ย่านใด บริหารจัดการคลื่นความถี่ ทำให้มีความหน่วง (Latency) ต่ำที่สุด เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Holographic Teleconferencing, การผ่าตัดทางไกล ช่วยให้ออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้ AI ช่วยในการทำแบบจำลอง digital twins กรณีต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการเคยพบเจอ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ คาดการณ์ และปรับปรุงโครงข่ายให้รองรับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

6.2 การบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายเชิงคาดการณ์

- การใช้เทคโนโลยี AI มาตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ โดย AI จะติดตามอุปกรณ์โครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีค่าที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น อุณหภูมิของอุปกรณ์สูงขึ้นผิดปกติ หรือมีความหน่วงเกิดขึ้น เกิดความไม่เสถียร AI จะดำเนินการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบทันที
- ใช้เทคโนโลยี AI ในการพยากรณ์อายุการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่สำรองไฟหรืออะไหล่ที่เสาส่งสัญญาณ ทำให้ทีมช่างสามารถวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้ สามารถดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่หรือแบตเตอรี่ได้ก่อนที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเสียหายหรือหยุดทำงานและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

6.3 การให้บริการลูกค้า

- ใช้ AI Chatbot มาช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ สินค้าและบริการต่างๆ ช่วยเหลือการทำธุรกรรมเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ เช่น ตรวจสอบแพ็คเกจการใช้งานปัจจุบัน เปลี่ยนหรือซื้อแพ็คเกจ ตรวจสอบค่าบริการหรือยอดเงินคงเหลือ รวมถึงรับแจ้งปัญหาการใช้งาน ให้คำแนะนำในการตั้งค่าหรือแก้ปัญหาการใช้งานที่ละขั้นตอน โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต
- ใช้ AI มาสร้างเป็น Voicebot เสมือนคุยกับพนักงาน call center สามารถรับสายและโต้ตอบด้วยเสียง นำมาช่วยตอบคำถามหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดเวลาการรอสายของผู้ใช้บริการ และรองรับปริมาณการโทรจำนวนมากได้
- การใช้เทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละคน เพื่อนำเสนอแพ็คเกจที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละราย เสนอสิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดผู้ให้บริการ เมื่อพบพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายค่าย รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผู้ให้บริการมีความเสี่ยงจะย้ายค่ายแล้วรีบแก้ไขปัญหานั้นที่ต้นเหตุ
- ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ของลูกค้า เมื่อพบว่ามีการทำงานที่ผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ทำให้ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้สั้นลง ลดการร้องเรียน และเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

6.4 การตรวจจับและป้องกันลักษณะการใช้งานที่ผิดปกติ

- นำ AI มาวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน รวมถึง SMS และ URL ที่ผิดปกติหรือต้องสงสัยว่าเป็นอันตราย และบล็อกกราฟฟิคต้องสงสัยทันที โดยตรวจจับทั้งด้านพฤติกรรมของมิจฉาชีพ และป้องกันกราฟฟิคต้องสงสัยเข้าถึงผู้ให้บริการ
- ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) เพื่อความปลอดภัยในการลงทะเบียนซิม หรือการทำธุรกรรมผ่านมือถือ ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า (Deepfake)

7. ลักษณะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการใช้งาน AI มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามบริบทของการประยุกต์ใช้ AI ผู้รับใบอนุญาตควรพิจารณาให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่การประยุกต์ใช้ AI จะได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น โดยมีตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

7.1 ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ AI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความเสี่ยงทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สามารถส่งผลกระทบในระดับองค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ โครงสร้างการกำกับดูแล นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน AI รวมถึงไม่มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผลการใช้งาน AI อย่างเป็นระบบ ทำให้ขาดความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล ขาดความเข้าใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับข้อจำกัดและผลกระทบของ AI ตลอดจนการขาดมุมมองเชิงจริยธรรม กฎหมาย และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หากไม่มีการบูรณาการความเสี่ยงที่จำเพาะเจาะจงกับ AI เข้าไปในกรอบการบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ที่มีอยู่เดิม และปรับโครงสร้างการกำกับดูแลภายในองค์กร ให้รองรับการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้ AI รวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้งาน AI ได้อย่างรัดกุมและปลอดภัย อาจส่งผลทำให้การประยุกต์ใช้งาน AI ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และไม่สอดคล้องกับหลักการจริยธรรม AI หรือกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จนอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้รับใบอนุญาตได้

7.2 ความเสี่ยงด้านความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของ AI อาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ AI เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรม จนนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ อาจเกิดได้จากการออกแบบและการสร้างโมเดลที่มีอคติ (Bias Introduced by Engineering Decisions) หรือสอนโมเดลโดยใช้ข้อมูลที่มีอคติ (Data Bias) มีความเอนเอียง และไม่หลากหลายเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้งานอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม รวมถึงความผิดพลาดของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Measurement Bias) เช่น AI มีการกำหนดให้น้ำข้อมูลรายได้ของผู้ใช้บริการมาค้ำคองในการจัดลำดับคิวการให้บริการ Voicebot ทำให้ผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อยได้รับบริการช้ากว่าหรือแย่กว่า หรือ AI ประมวลผลจากข้อมูลในอดีตแล้วเลือกซ่อมบำรุงเสาในพื้นที่เมืองใหญ่ก่อน เนื่องจากข้อมูลในพื้นที่ห่างไกลถูกเก็บน้อยกว่า ส่งผลให้โมเดลประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียม เป็นต้น

7.3 ความเสี่ยงด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูล

การใช้งาน AI มีการใช้ข้อมูลในการสอนโมเดล จึงมีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจถูกละเมิด รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรอาจถูกเปิดเผยโดยไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเกิดจากการมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมรัดกุม ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ไม่มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอ หรือถูกโจมตีโดยผู้ประสงค์ร้าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านกฎหมายและสร้างความเสียหายทางธุรกิจได้ เช่น พนักงานนำข้อมูลภายในขององค์กรไปใช้งานกับ AI ที่เปิดให้บริการกับสาธารณะ หรือเจ้าหน้าที่ call center นำข้อมูลลูกค้าและปัญหาการใช้งานไปใส่ใน AI สาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตอาจใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น ประเภทแอปพลิเคชันที่ใช้ เวลาใช้งาน และตำแหน่งที่อยู่เพื่อเสนอแพ็คเกจที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หาก AI ประมวลผลเพื่อคาดการณ์ข้อมูลเชิงลึกต่อเพื่อใช้ทำการตลาด เช่น โฆษณา สุนัขสุขภาพ หรือสถานะทางสังคมของผู้ใช้งาน แม้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้ถูกเปิดเผยโดยตรง ก็อาจทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวได้

7.4 ความเสี่ยงด้านความไม่โปร่งใสต่อผู้ใช้บริการ

ความโปร่งใสต่อผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้ AI มีความน่าเชื่อถือ หากผู้รับใบอนุญาต มีการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการหรือประกอบการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ แต่ผู้ใช้บริการไม่รับทราบ ไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า AI มีบทบาทอย่างไรในกระบวนการนั้น ซึ่งอาจเกิดจากผู้รับใบอนุญาต ไม่เปิดเผยว่ามีการใช้ AI ในการให้บริการ ไม่สามารถอธิบายหลักเกณฑ์การตัดสินใจของ AI ได้ หรือไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้สอน AI ได้อย่างชัดเจน อาจทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ไว้วางใจในการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้รับใบอนุญาตในระยะยาวได้ เช่น การใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ 2 คนเพื่อเสนอโปรโมชั่น ควรสามารถอธิบายได้ว่า AI ใช้ข้อมูลใดบ้างในการวิเคราะห์จึงเสนอโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน เป็นต้น

7.5 ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

เป็นความเสี่ยงที่ AI อาจจะถูกโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องโหว่ของ AI หรือโจมตีข้อมูลที่ใช้ในการสอนโมเดล โดยทำให้ข้อมูลปนเปื้อนด้วยข้อมูลที่ทำให้เกิดช่องโหว่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ AI ทำงานผิดพลาด หยุดทำงาน หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูล เช่น ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีเข้าถึงชุดข้อมูลที่ใช้สอนโมเดล ซึ่งมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและประวัติการโทรของผู้ใช้บริการ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ทำให้เกิดการฟ้องร้องและสูญเสียความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

7.6 ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ด้วยข้อมูลเป็นปัจจัยตั้งต้นในกระบวนการเรียนรู้ของ AI คุณภาพและปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการสอนโมเดล AI จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ที่ได้ การใช้ข้อมูลที่ไม่มีความคุณภาพ เช่น ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม หรือไม่หลากหลายเพียงพอ อาจส่งผลให้ AI แสดงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ มีอคติ หรือเป็นเท็จ (hallucination) เช่น เมื่อ AI ประมวลผลแล้วปรับค่าโครงข่ายอัตโนมัติผิดพลาดเนื่องจากเผชิญกับรูปแบบการใช้งานที่ไม่เคยพบมาก่อน ทำให้โครงข่ายล่มในบางพื้นที่ หรือ Chatbot อาจแนะนำให้สมัครแพ็คเกจย่ายค่ายที่ไม่ได้อยู่จริงหรือแพ็คเกจเก่า ทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ และการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของผู้รับใบอนุญาตได้

7.7 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอกที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การใช้งาน AI ที่ต้องมีการพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก (Third-Party providers) เช่น ผู้พัฒนาโมเดลหรือผู้ให้บริการ AI สำเร็จรูปหรือพร้อมใช้งาน หากไม่มีการบริหารจัดการหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ให้บริการ การทำสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อาจส่งผลให้ความเสี่ยงโดยรวมของผู้รับใบอนุญาตสูงขึ้นได้

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตควรพิจารณาความเสี่ยงด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI ไปใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการลูกค้าด้วย

8. หลักการที่ควรคำนึงถึง

เพื่อให้การประยุกต์ใช้ AI เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ผู้รับใบอนุญาตควรพิจารณานำหลักการจริยธรรม AI ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยตัวอย่างของหลักการจริยธรรม AI ที่ควรคำนึงถึง มีดังนี้

8.1 ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล (Laws Ethics and International Standards)

การออกแบบและพัฒนา AI ควรสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล โดยเคารพความเป็นส่วนตัว เกียรติ สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ไม่ควรนำไปใช้ในลักษณะที่อาจขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น ใช้สร้างเนื้อหาที่บิดเบือนข้อมูล การสนับสนุนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการใช้เพื่อสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตอาจพิจารณาจัดให้มีกระบวนการคัดกรองเนื้อหาทั้งคำสั่งขาเข้าและผลลัพธ์ขาออก รวมถึงนำมาตราฐานสากลมาปรับใช้ ตลอดจนวงจรชีวิตของ AI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการใช้ AI ของผู้ใช้บริการ

8.2 ความเป็นธรรม (Fairness)

AI ควรถูกออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางสังคมของผู้ใช้บริการ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มคนบางส่วนได้รับการเลือกปฏิบัติอย่างไม่สมเหตุสมผล ควรให้โอกาสประชาชนทุกคน รวมถึงกลุ่มคนด้อยโอกาสและผู้ทุพพลภาพ ได้รับประโยชน์จาก AI ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การใช้ AI ที่มีผลกระทบกับการให้บริการควรสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมของ AI ได้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและการทดสอบโมเดลควรมีความรู้ความเข้าใจ คำนึงถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นและมีมาตรการในการลดอคติดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้ในการสอนโมเดลควรมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร และมีจำนวนเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมเหตุสมผล สำหรับที่มาของข้อมูล ควรกำหนดรอบการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ควรใช้หลายแหล่งข้อมูล และมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน

8.3 ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy)

AI ควรถูกสร้างและนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ไม่ควรถูกสร้างและนำมาใช้เพื่อหลอกลวง ต่อด้าน และคุกคามมนุษย์ AI จึงควรได้รับการออกแบบโดยใช้หลักการป้องกันความเสี่ยง เพื่อป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ ตลอดจนจริยธรรมของ AI อีกทั้ง ควรมีกลไกที่ให้มนุษย์สามารถแทรกแซงระบบเพื่อควบคุมการทำงานของ AI ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงจากการคุกคามของผู้ไม่ประสงค์ดี การนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด และการประมวลผลที่ผิดพลาดของ AI ที่อาจมีผลกระทบกับมนุษย์ได้

ด้านความมั่นคงปลอดภัย ควรจัดให้มีมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นสากล เช่น มาตรฐานที่ประกาศโดย The ETSI Technical Committee on Securing Artificial Intelligence (TC SAI) และมาตรฐาน ISO/IEC 27090 Cybersecurity — Artificial Intelligence — Guidance for addressing security threats and failures in artificial intelligence systems ซึ่งกำลังจะประกาศใช้โดยหน่วยงาน International Organization for Standardization (ISO) รวมทั้งติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่จากแหล่งต่างๆ เช่น The Open Worldwide Application Security Project (OWASP) และ Adversarial Threat Landscape for Artificial- Intelligence Systems (MITRE ATLAS) เพื่อนำมาทบทวนมาตรการป้องกันให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ในการประมวลผล ผู้รับใบอนุญาตควรมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัยและจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น การเข้ารหัส (Encryption) การทำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymization) การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เป็นความลับ และเป็นข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น

8.4 ความโปร่งใส (Transparency)

AI ควรได้รับการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้สามารถให้บริการด้วยความโปร่งใส โดยผู้รับใบอนุญาตควรมีความเข้าใจและสามารถอธิบายได้ว่า AI ถูกนำมาใช้ในกระบวนการใด มีหลักการทำงานอย่างไรหรือใช้ปัจจัยใดในการตัดสินใจ (Explainability) รวมทั้งสามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้สอน AI ได้ อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ในกรณีที่พบ

ความผิดปกติหรือความผิดพลาด ควรมีความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และสามารถวินิจฉัยปัญหาและความผิดพลาดได้ (Diagnosability)

ระดับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน AI ขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะการใช้งาน AI ผู้รับใบอนุญาตควรพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีการใช้งาน AI เช่น ขอบเขตความสามารถและข้อจำกัดของ AI ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของ AI ที่ผู้ให้บริการทั่วไปสามารถเข้าใจได้ การแจ้งให้ทราบว่ากำลังรับบริการจากระบบ AI ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตควรจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและทดสอบโมเดล เช่น รายละเอียดการออกแบบและการทำงานของอัลกอริทึม ชุดข้อมูลที่ใช้สอนและทดสอบโมเดล ผลการทดสอบโมเดล ผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการรับมือ รวมถึงบันทึกการทำงานของระบบ AI (Log) อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงจากการใช้งาน AI เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบประเด็นปัญหา หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามความสมเหตุสมผล

8.5 ความรับผิดชอบ (Accountability)

ผลลัพธ์จากการประมวลผลของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน ยังอาจมีข้อผิดพลาดได้ ซึ่งหากมีการนำผลลัพธ์ดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการได้ ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับร้ายแรง ผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจเกิดคำถามถึงหลักการและเหตุผลที่ AI ใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตควรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) อย่างชัดเจน รวมถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก AI (Accountability) ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ จากการนำ AI มาใช้ในการให้บริการโทรคมนาคม

ผู้รับใบอนุญาตควรมีการกำหนดนโยบาย แนวทางการใช้งาน AI และแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากการใช้งาน AI ของผู้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักการใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำให้เท่าทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี ลักษณะการใช้งาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้รับใบอนุญาตควรกำหนดช่องทางการติดต่อเพื่อให้ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ AI สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แสดงข้อคิดเห็น หรือแจ้งประเด็นปัญหาหรือความผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้งาน AI ได้อย่างสะดวก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตรับทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

คำถาม ข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้ง ควรถูกรวบรวมและนำไปใช้ทบทวนกระบวนการทำงานของ AI นำไปปรับปรุงโมเดล และวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

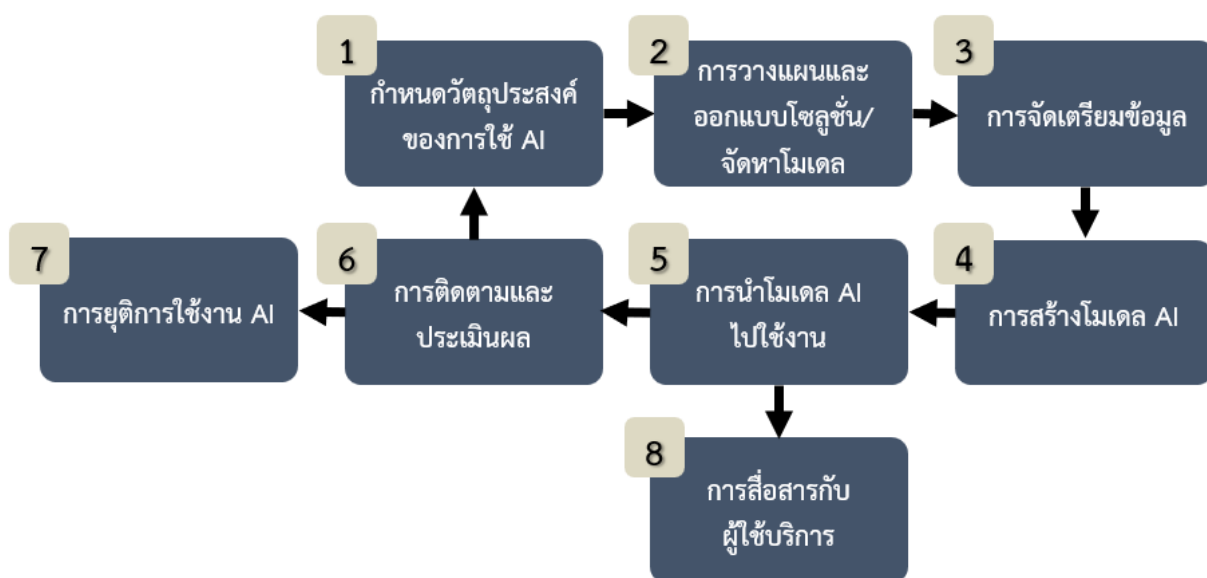
8.6 ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

AI ควรได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการให้มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจในการใช้งานต่อผู้ให้บริการ โดยเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์หรือได้รับข้อมูลที่เหมือนกัน สามารถประมวลผลและให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความสม่ำเสมอให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งระดับความแม่นยำที่ยอมรับได้ ควรกำหนดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และระดับความเสี่ยงจากการใช้งาน AI รวมทั้งควรทนทานต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดความผิดพลาด (Robustness) ยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือรับมือกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคล องค์กร และสังคมโดยกว้าง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ผู้รับใบอนุญาตจึงควรควบคุมทั้งกระบวนการออกแบบ พัฒนา และคุณภาพของข้อมูลที่นำมาใช้งาน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น (Feedback) ของผู้ใช้งานและนำมาปรับปรุงคุณภาพของ AI ต่อไป

9. แนวทางการกำกับดูแลตลอดวงจรชีวิตของ AI

เพื่อให้การนำ AI มาประยุกต์ใช้งานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยกว้าง จึงควรมีการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้ AI และบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิต (AI Lifecycle) ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำ AI มาประยุกต์ใช้ กระบวนการออกแบบและพัฒนาโซลูชันหรือจัดหาโมเดล การจัดเตรียมข้อมูล การสร้างโมเดล การนำโมเดลไปใช้ในการให้บริการ การติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน ไปจนถึงการยุติการใช้งาน AI ดังภาพ



ภาพประกอบที่ 2: วงจรชีวิตของ AI

9.1 การออกแบบโซลูชัน

ในกระบวนการวางแผนและออกแบบโซลูชันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้รับใบอนุญาตควรวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการใช้ AI ลักษณะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และหลักการที่ควรคำนึงถึงตามข้อข้างต้น นำมากำหนดเป็นข้อกำหนดความต้องการในการพัฒนาโมเดล AI

อย่างไรก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายอาจมีความพร้อมด้านบุคลากร และมีบริบทในการประยุกต์ใช้งาน AI ที่แตกต่างกัน โดยบางรายอาจเลือกจัดหา AI ที่พร้อมใช้งาน (Off-the-shelf AI product) อาจเลือกใช้โมเดลที่ได้รับการสอนมาแล้ว (Pre-trained Model) จากผู้ให้บริการโซลูชันด้าน AI มาปรับใช้อาจเลือกใช้โมเดล open-source มาสอนเอง หรืออาจเลือกสร้างเองทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใด ผู้รับใบอนุญาตยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบเชิงลบหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้น จึงควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก รวมทั้งมีการทวนสอบให้มั่นใจได้ว่าโมเดล AI สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการในการพัฒนาโมเดล AI ของผู้รับใบอนุญาต

กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับใบอนุญาตควรมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ AI ดังกล่าวอย่างเพียงพอ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม โดยอาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ในระดับที่เหมาะสมกับบริบทในการประยุกต์ใช้งาน AI

1) ประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการภายนอก เช่น ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลหรือไม่ มีรายงานผลการทดสอบเจาะระบบหรือนโยบายการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ AI อย่างไรบ้าง เป็นต้น

2) คัดเลือก AI ที่จะนำมาใช้งานอย่างรัดกุม โดยทดสอบการทำงานของโมเดลอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าผลของ AI มีความน่าเชื่อถือและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

3) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลที่นำมาใช้งาน เพื่อให้สามารถอธิบายการทำงานของโมเดลต่อผู้ให้บริการได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในกระบวนการที่ AI ถูกนำมาใช้งานแบบอัตโนมัติและไม่มีมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Human-out-of-the-Loop) ผู้ให้บริการภายนอกควรยินยอมเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับหลักการตัดสินใจของโมเดล ประเภทข้อมูลที่ใช้ประมวลผล ปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ของโมเดล โดยเฉพาะกรณีการประยุกต์ใช้ AI ในการให้บริการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้บริการ

4) จัดทำสัญญาการใช้งานที่ระบุขอบเขตของงาน ความรับผิดชอบ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) รวมถึงข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกได้รับจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด และควรกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicator) อย่างชัดเจน ตามความเหมาะสมกับบริบทของการใช้งาน AI

5) จัดให้มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ AI และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลจากการใช้งาน AI เป็นไปตามที่คาดหวัง

9.2 การจัดเตรียมข้อมูล

เนื่องจากการทำงานของ AI ต้องใช้ข้อมูลในการเรียนรู้และประมวลผล ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตควรมีการกำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของข้อมูลที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานพื้นฐาน ดังนี้

1) กำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของข้อมูลที่ต้องการ โดยอาจพิจารณาจากประเภทของข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผล ขนาดของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลที่มีการจัดเก็บภายในช่วงเวลาที่ต้องการ มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการสอนโมเดลควรมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร มีจำนวนเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมเหตุสมผล หากเป็นไปได้ควรใช้หลายแหล่งข้อมูล และพิจารณาความน่าเชื่อถือของการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อลดการเกิดอคติที่มาจากข้อมูล (Data Bias) ที่ใช้ในการสอนโมเดล รวมถึงอคติที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Measurement Bias)

2) เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Data Integration) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลภายในหรือภายนอกองค์กร โดยภายหลังจากการเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรายละเอียดการประมวลผลหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลตลอดกระบวนการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในกรณีที่ AI ทำงานผิดพลาด

3) ระบุประเภทของข้อมูล (Data Labelling) ที่ใช้สำหรับการสอน (Training) ตรวจสอบ (Validation) และทดสอบโมเดล (Testing) อย่างถูกต้อง เพื่อให้ AI มีข้อมูลและสามารถรับรู้ความหมายของข้อมูล

ได้อย่างถูกต้อง เช่น การระบุอารมณ์และความรู้สึกของแต่ละข้อความหรือเสียง เพื่อให้ AI สามารถเข้าใจได้ว่า ผู้ที่แสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีความรู้สึกอย่างไร เป็นต้น

4) ประเมินคุณภาพของข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) เนื้อหาข้อมูลครบถ้วน (Completeness) ตรงตามความต้องการ (Relevancy) มีรูปแบบของข้อมูล (Data Format) ตามที่กำหนด มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (Timeliness) เป็นต้น ก่อนที่จะ นำชุดข้อมูล (Dataset) ไปใช้สำหรับการสอน ตรวจสอบ และทดสอบโมเดล เพื่อให้มั่นใจว่า AI สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

5) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัยและจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ในการประมวลผล เช่น การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) การเข้ารหัสลับ (Encryption) การทำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูล นิรนาม (Anonymization) เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูล

9.3 การสร้างโมเดล AI

ผู้รับใบอนุญาตที่เลือกสร้างโมเดล AI เอง ควรควบคุมกระบวนการสร้างโมเดลในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยกระบวนการในการสร้างโมเดล AI ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1) การเตรียมอัลกอริทึมสำหรับสร้างโมเดล ซึ่งอาจพัฒนาอัลกอริทึมขึ้นเองหรือใช้อัลกอริทึมที่มีการเปิดเผยซอร์สโค้ด (Open Source)

2) การสอนโมเดลด้วยชุดข้อมูล (Training Dataset) ที่เตรียมไว้ กรณีที่เป็นโมเดลประเภท Machine Learning

3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Dataset) และปรับแต่ง (Tuning) โมเดลจนกว่าจะให้ผลการตรวจสอบมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ

4) การทดสอบโมเดลในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการนำไปใช้งานจริง ด้วยชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Testing Dataset) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ไม่เคยถูกใช้ในขั้นตอนการสอนและการตรวจสอบโมเดลมาก่อน

กรณีที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับใบอนุญาตควรมีกระบวนการทดสอบโมเดล AI เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และตรวจสอบความเหมาะสมของ กระบวนการสร้างโมเดลของผู้ให้บริการภายนอกเช่นกัน เช่น ขั้นตอน ข้อมูล และมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากการควบคุมกระบวนการสร้างโมเดลข้างต้นเพื่อให้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว ผู้รับใบอนุญาตควรคำนึงถึงมาตรการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโมเดล AI สอดคล้องตามหลักการจริยธรรม AI กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามบริบทของการประยุกต์ใช้ AI ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ทดสอบความน่าเชื่อถือของโมเดล กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลที่ ชัดเจน ครอบคลุมด้านความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือ โดยภายใต้สถานการณ์หรือข้อมูลที่เหมือนกัน โมเดลสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมทุกครั้ง

- ทดสอบความทนทาน โดยใช้ชุดข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่ออกแบบไว้ ทดสอบ ภายใต้สถานการณ์หรือข้อมูลที่ไม่เคยถูกสอนมาก่อน ข้อมูลกรณีพิเศษที่อาจมีโอกาสพบเจอได้ยาก รวมทั้งอาจนำ

ข้อมูลผลลัพธ์ของโมเดลกลับมาทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าโมเดลยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคล องค์กร และสังคมโดยกว้าง

- ทดสอบความเป็นธรรม โดยใช้ชุดข้อมูลสำหรับทดสอบแต่ละชุดให้มีความแตกต่างกันของกลุ่มประชากร เพื่อตรวจสอบว่า AI ยังคงตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่เอนเอียงไปตามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- พิจารณาปรับแต่งโมเดลเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ AI ให้ผลลัพธ์ที่เป็นเท็จ (hallucination) เช่น ใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) ให้โมเดลอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์ หรือสร้างคำสั่งเพื่อกำหนดรูปแบบหรือจำกัดขอบเขตของผลลัพธ์ (Prompt Engineering)
- จัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและแผนการกู้คืนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการ

การทำงานของ AI อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบในระดับและขนาดที่แตกต่างกันตามบริบทของการประยุกต์ใช้ AI เช่น ผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย ทรัพย์สิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความน่าเชื่อถือของผู้รับใบอนุญาต กระทบเป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมโดยกว้าง เป็นต้น สำหรับการประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดผลกระทบเชิงลบ มีระดับความรุนแรงสูงหากเกิดความผิดพลาด หรือกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนไปแก้ไขความผิดพลาดได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานโมเดล AI ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมหรือระงับการทำงานใด ๆ ได้ (Human-out-of-the-Loop) และควรจัดให้มีช่องทางให้มนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมการทำงานหรือการตัดสินใจของ AI อาจเป็นระดับที่มนุษย์ควบคุมการทำงานหรือตัดสินใจทั้งหมด (Human-in-the-Loop) หรือเป็นระดับที่ AI สามารถทำงานหรือตัดสินใจได้โดยอัตโนมัติ แต่มีมนุษย์ในการกำกับดูแล สามารถเข้าควบคุมหรือระงับการทำงานได้หากพบเหตุการณ์ผิดปกติ (Human-over-the-Loop) เพื่อจำกัดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการและสาธารณะ รวมถึงอาจจัดให้มีกลไกฉุกเฉิน (Kill Switch) หยุดการใช้งาน AI ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติที่รุนแรง

9.4 การนำโมเดล AI ไปใช้งาน

ก่อนนำ AI ไปใช้งานจริง ผู้รับใบอนุญาตควรทดสอบการทำงานของ AI ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อทดสอบการทำงานร่วมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพการทำงานของ AI รวมถึงขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งาน (Workload) และความสามารถในการตอบสนองภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้ (Acceptable Latency Time) ซึ่งควรมีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นหรือรองรับการขยายขอบเขตการใช้งานในอนาคตด้วย

เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่ดี เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการนำโมเดล AI มาใช้ร่วมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงโมเดลและการยุติการใช้งานโมเดลด้วย

เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบเครือข่าย (Network) ระบบบริการคลาวด์ (Cloud Computing) ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management System) เป็นต้น ผู้รับใบอนุญาตจึงควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและด้านข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้และป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงที ควรจัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความผิดพลาด จากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติตามระดับความเสี่ยงของผลกระทบ (Standard Operating Procedure: SOP) และจัดให้มีแนวทางแก้ไขเยียวยากรณี AI เกิดความผิดพลาดจนเกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้ใช้บริการ

9.5 การติดตามและประเมินผล

หลังจากนำโมเดล AI ไปใช้ในการให้บริการจริง ผู้รับใบอนุญาตควรมีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ AI ในด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพในการทำงานของ AI พร้อมทั้งปรับแต่งค่า (Model Tuning) เมื่อมีความจำเป็น โดยอาจพิจารณาจากระดับความถูกต้องในการตัดสินใจ ข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า AI ยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ควรมีกระบวนการในการเฝ้าติดตามแหล่งข้อมูลหรือชุดข้อมูลใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในการสอนโมเดลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ AI ให้ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงให้โมเดลเป็นปัจจุบันสอดคล้องตามนโยบายขององค์กร หลักการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจใช้เครื่องมือในที่ช่วยในการเฝ้าติดตามและรายงานผลโดยอัตโนมัติ เช่น แจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ หรือแสดงรายงานผ่านหน้าจอสรุข้อมูล (Dashboard)

ในการประเมินผลการประยุกต์ใช้ AI เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคต อาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของ AI กับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และความสอดคล้องตามหลักการจริยธรรม AI กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงข้อกำหนดความต้องการในการพัฒนาโมเดล AI หากพบความผิดพลาดหรือยกเลิกข้อกำหนดบางเรื่องหากไม่มีความจำเป็น
- วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงที่ผ่านมา และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

9.6 การยุติการใช้งาน AI

หากโมเดล AI ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกต่อไป หรือเทคโนโลยีที่ใช้ล้าสมัยไปแล้ว ผู้รับใบอนุญาตอาจพิจารณายุติการใช้งาน AI หรือนำโมเดล AI ใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมหรือสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้มาทดแทน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการเกิดความเสี่ยงค้างในอนาคต ผู้รับใบอนุญาตอาจพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาปรับใช้ตามการประยุกต์ใช้ AI เช่น ISO/IEC 27002:2022, OWASP Top 10 for Large Language Model Applications เป็นต้น เพื่อรับประกันว่าเมื่อ AI สิ้นสุดการใช้งาน จะไม่ทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลที่อาจกลาย เป็นช่องโหว่ในอนาคตได้

9.7 การสื่อสารกับผู้ให้บริการ

การสื่อสารกับผู้ให้บริการด้วยข้อมูลที่เพียงพอจะช่วยสร้างความเข้าใจและความมั่นใจต่อการให้บริการ ในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดที่มากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดความสับสนหรือมีการอาศัยจุดอ่อนของ AI เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกข้อมูล

ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้ภาษาที่สื่อสารให้ผู้ให้บริการทั่วไปสามารถเข้าใจได้โดยง่าย โดยอาจพิจารณาสื่อสารกับผู้ให้บริการ เช่น แจ้งให้กับผู้ให้บริการทราบตั้งแต่เริ่มต้นการสนทนาว่ากำลังสนทนากับระบบอัตโนมัติ (Chatbot หรือ Voicebot) เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถคาดการณ์การกระทำต่าง ๆ ซึ่งผิดไปจากการสนทนากับมนุษย์ได้ หรือกรณีที่มีการใช้ AI เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือแพ็คเกจที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ให้บริการ ควรมีการแจ้งเตือนให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่เพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรจัดให้มีทางเลือกให้ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนไปใช้บริการจากเจ้าหน้าที่แทน AI ได้ด้วย หากผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะสื่อสารกับ AI รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น (Feedback) ข้อเสนอแนะ และช่องทางยื่นคำร้องขอการตรวจสอบของผู้ใช้งานตามความเหมาะสมผลเพื่อนำมาตรวจสอบความผิดพลาดและปรับปรุงคุณภาพของ AI ต่อไป

10. กฎหมายและแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้ AI ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากการดำเนินการตามแนวทางในแนวปฏิบัติฉบับนี้แล้ว ควรคำนึงถึงวิธีปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น

- กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
- เอกสารแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
- แนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารองค์กรของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) รวมถึงกฎหมายเพื่อกำกับดูแล AI ที่ สพธอ. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง เป็นต้น

11. เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. กรอบการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในตลาดทุน, ธันวาคม 2566. <https://publish.sec.or.th/nrs/9932s.pdf>

ธนาคารแห่งประเทศไทย. แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงของการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์, 12 กันยายน 2568. <https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FOG/2568/ThaiPDF/25680178.pdf>

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบริษัทประกันภัย (AI Governance Guideline), พฤศจิกายน 2568. https://www.oic.or.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/m_document/3014/7538/file_download/ee6b2c168a27527cdc5d77568407d21b.pdf

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. แนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารองค์กร (AI Governance Guideline for Executives). <https://www.etda.or.th/th/Our-Service/AIGC/Knowledge.aspx>

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เอกสารแนวปฏิบัติจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline). https://www.soc.go.th/wp-content/uploads//2021/02/v64_74.pdf

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ. แนวปฏิบัติการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างมั่นคงปลอดภัย (AI Security Guidelines). <https://drive.ncsa.or.th/s/Le37SrkAWo97q6g?dir=/&editing=false&openfile=true>

GSMA. The Mobile Industry and AI. February 2023. <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/external-affairs/wp-content/uploads/2023/02/The-Mobile-Industry-and-AI.pdf>

เอกสารนำเสนอ (Presentation) ของวิทยากรจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ที่เป็นประโยชน์และภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
